苏渤涵 Bohan Su



研究兴趣：**世界模型、多模态基础模型**

研究实践：三维几何表征、推理图校验、多智能体协作。

电话 13717792273　邮箱 2023302143001@whu.edu.cn
主页 bohansu.github.io　GitHub github.com/BohanSu
学术 scholar.google.com/citations?user=QXCpAoIAAAAJ

教育背景

武汉大学　计算机学院 • 软件工程本科　2023.09–2027.06（预计）

GPA：**3.75 / 4.0**；英语成绩：CET-6 506 分，CET-4 595 分。

补充课程：国际化拔尖创新人才培养计划（ITSTP）　2025.03–2025.05

Machine Learning for Computer Vision（非学位，54 学时）；**93.10 / 100（A+）**，全英文。

科研经历

UniGeo　ECCV 2026　**共同第一作者（第一署名）**　2025.10–2026.03

Reliability-Aware 3D Geometric Injection for Universal Person Re-identification

论文：arxiv.org/abs/2607.18863　代码：github.com/BohanSu/UniGeo

- 2D 行人表征依赖颜色与纹理，换装、遮挡及跨模态变化会削弱这些身份线索；单目 3D 估计在同类条件下也容易失真，直接融合可能将几何噪声带入识别模型，因而需要判断何时能够信任几何信息。
- 负责问题定义与方法设计，将 SMPL 全局参数和局部关节分路编码，提取人体拓扑；设计**可靠性门控**，根据视觉与几何一致性控制后期残差融合，在几何失配时降低 3D 影响，保留 2D 视觉主干的识别能力。
- 完成**9 个基准**的统一协议评测、对比、消融及扰动测试与论文写作；在同骨干、同训练配置下，相对纯 2D 基线，PRCC、Occluded-Duke、SYSU-MM01 的 Rank-1 分别提升**3.0、0.9、1.2 个百分点**。

PEARL　WAICA 2026 Workshop　**共同第一作者（第一署名）**　2026

PEARL: Auditable Repair for Scientific Reasoning Graph Extraction

论文：arxiv.org/abs/2607.17917

代码：github.com/BohanSu/auditable-repair-reasoning-graphs/tree/300-350_workshop

- 为使科研智能体复用文献中的证据与推理，将观察、证据、论断与结论抽取为推理图。大模型输出即使格式合规，仍可能存在错误推理边或结论；整图重生成又可能偏离原输出，因此需要可追溯的局部修复。
- **全流程负责**问题定义、方法设计、代码实现与论文撰写；构建无需训练的**分阶段校验与修复框架**，先规范图结构，再依据评估器反馈修正错误推理单元与根结论，记录局部修改并按同一协议复评。
- 在 ARCHE 的 5 种模型、350 条输出上，严格验收通过数从语义修复前的 0/350 提升至**300/350**；要求内容依据性与推理边准确性均满分且无执行或评估错误，其余 50 条样本全部保留并分类归因。

ReID 综述　研究手稿　**第一作者**　2026

Appearance Variations in Person Re-Identification: A Survey

- 仅按模型或数据集组织文献，难以解释不同外观变化的失效机制。以身份线索受影响的方式为主线，建立**短期扰动、长期外观变化与复合变化**的分类框架，区分观测受扰与外观线索被替换。
- 负责文献梳理与基准协议对照，从显式先验增强鲁棒性、分布学习提高泛化性两条路线比较方法；分析抑制服装后转而依赖发型等线索的风险，以及单条件评测难以揭示长期与复合变化失效的局限。

研究与工程能力

模型与系统：物理约束建模、智能体编排、状态校验；RISC-V / ESP32 驱动与系统联调。

技术与工具：Python、PyTorch、C/C++、Java、Git、MATLAB；SMPL 与 3D Gaussian Splatting。

项目经历

SmartPhone Battery: The Moment of Depletion

美国大学生数学建模竞赛（MCM）Finalist 2026.01–2026.02

- **物理层与模型取舍：**负责部件功耗、库仑计数与热平衡耦合的模型设计，比较 RC 阶数的估计精度与计算开销，选择 2RC+EKF 用于剩余电量估计与漂移修正。
- 互补求解设计：设计 ECM-EKF 与 PINN 两条路径，为 PINN 引入动力学残差、物理配点及递增约束权重；方案在 8 类数据、12 万余时间步上评估，ECM-EKF 的 TTE MAPE 为**8.7%**。

A2A 协议多智能体系统

上海创智学院金秋营 2025.11

- 架构与快速实现：在**48 小时**内构建**8 个智能体**，划分架构层与应用层；为 Holos 接入有状态 GuideAgent，将模糊需求澄清为结构化指令，编排“执行、验证、甄别”调用链。
- 协议与调度实现：实现 JSON-RPC/SSE、contextId 传递、任务去重及模型/规则降级；自建 PlanRoutingAgent 生成计划并通过 AgentClient 调度，联调旅行规划和邮件协作任务。

A4R 引导式手机 AI 助手

“挑战杯”揭榜挂帅专项赛事二等奖 2025.05–2025.08

- 交互设计：参与设计“澄清、执行、验证”流程，依据缺失槽位生成澄清问题、提取屏幕状态并校验状态转换，使模糊需求处理和动作结果判断纳入同一任务流程。
- 样本与评测：构建覆盖**6**个领域、**16**款应用的**150 余条**交互样本；在中国联通任务上对比MobileAgent-V2、MobA 与 GUI-Explorer 等基线，系统完成率**64.68%**，有效引导率**72.33%**。

模块化机器人系统

全国大学生物联网设计竞赛全国一等奖、六强赛入围 2023.11–2025.08

- 底层控制：负责模块协同、总线仲裁、热插拔识别与合并检测，设计分时传输状态机；处理模块变更后的拓扑重识别、主从角色切换与通信恢复，参与协议、驱动及系统联调。
- 硬件联调与验证：配合三轮 PCB 迭代与 24V 环境适配，在模块变更及长时间运行测试中检查总线通信与状态同步；项目通信成功率**98.5%**，通信效率较原方案提升约**40%**。

小米四足机器人智能物流配送系统

全国大学生计算机系统能力大赛智能系统创新设计赛（小米杯）三等奖 2025.03–2025.08

- 流程调试与测试：参与配送任务的阶段划分、状态切换与动作时序调试；围绕路线稳定性、库位识别及限定时间内的任务完成开展测试，检查识别失败或路径偏移后的状态恢复。

荣誉奖项

奖学金：武汉大学郑格如奖学金一等奖（2024–25学年）；优秀学生甲等奖学金（2023–24、2024–25学年）。

校级荣誉：武汉大学三好学生（2023–24、2024–25学年）；武汉大学优秀学生干部（2024–25学年）；课外学术科技创新创业竞赛先进个人（2025）；社会活动先进个人（2025–26学年）。

数学建模：MCM：**Finalist**（2026）、Honorable Mention（2025）；
国内：全国大学生数学建模竞赛湖北赛区二等奖（2025）。

科创竞赛：全国大学生软件创新大赛华南区域赛三等奖（2026）；全国大学生物联网设计竞赛华中及西南赛区一等奖（2024）；AIGC 青年大学生就业创业促进行动作品征集大赛应用开发赛道初赛一等奖（2024）。

体育与志愿：湖北省定向、无线电测向运动锦标赛 M21-A 组 3.5MHz 第二名、个人全能第三名（2025）；**武汉大学阳光体育运动先进个人**（2024、2025）；樱花开放期间优秀青年志愿者（2024）。

校园服务

学生党支部书记联席会新闻宣传部副部长：参与发布稿件 100 余篇。 2024.09–2025.09

校团委第二课堂中心项目组成员：参与平台质量监控、问题排查与反馈跟进。 2023.10–2024.09